



Що таке Amazon API
Gateway?

Amazon API Gateway?

Amazon API Gateway — це служба AWS для створення, публікації, підтримки, моніторингу та захисту REST, HTTP і WebSocket API будь-якого масштабу. Розробники API можуть створювати API, які отримують доступ до AWS або інших веб-служб, а також до даних, що зберігаються в хмарі AWS. Як розробник шлюзу API ви можете створювати API для використання у своїх власних клієнтських програмах. Або ви можете зробити свої API доступними для сторонніх розробників програм.

API Gateway створює RESTful API, які:

- На основі HTTP.
- Вмикають зв'язок клієнт-сервер без збереження стану.
- Реалізують стандартні методи HTTP, такі як GET, POST, PUT, PATCH і DELETE.

API Gateway створює WebSocket API, які:

- Дотримуються протоколу WebSocket, який забезпечує повнодуплексний зв'язок між клієнтом і сервером.
- Маршрутизують вхідні повідомлення на основі вмісту повідомлення.

Архітектура API Gateway



Архітектура API Gateway

На цій діаграмі показано, як API, які ви створюєте в Amazon API Gateway, надають вам або вашим клієнтам-розробникам інтегрований і послідовний досвід розробника для створення безсерверних програм AWS. API Gateway виконує всі завдання, пов'язані з прийняттям і обробкою до сотень тисяч одночасних викликів API. Ці завдання включають керування трафіком, авторизацію та контроль доступу, моніторинг і керування версіями API.

Шлюз API діє як «вхідні двері» для програм, які отримують доступ до даних, бізнес-логіки або функцій із ваших серверних служб, наприклад робочих навантажень, що виконуються в Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), коду, що виконується в AWS Lambda, будь-якої веб-програми або комунікаційні програми в реальному часі.

Особливості API Gateway

Amazon API Gateway пропонує такі функції, як:

- Підтримка API із збереженням стану (WebSocket) і без збереження стану (HTTP і REST).
- Потужні, гнучкі механізми автентифікації, такі як політики AWS Identity and Access Management, функції авторизації Lambda та пули користувачів Amazon Cognito.
- Портал розробника для публікації ваших API.
- Розгортання випуску Canary для безпечного впровадження змін.
- Журнал CloudTrail і моніторинг використання API та змін API.
- Журнал доступу до CloudWatch і журнал виконання, включаючи можливість встановлення будильників.
- Можливість використання шаблонів AWS CloudFormation для створення API.
- Підтримка власних доменних імен.
- Інтеграція з AWS WAF для захисту ваших API від поширених веб-експлойтів.
- Інтеграція з AWS X-Ray для розуміння та сортування затримок продуктивності.

Доступ до шлюзу API

Ви можете отримати доступ до Amazon API Gateway такими способами:

- Консоль керування AWS – процедури в цьому посібнику пояснюють, як використовувати консоль керування AWS для виконання завдань.
- Пакети SDK AWS – якщо ви використовуєте мову програмування, для якої AWS надає SDK, ви можете використовувати SDK для доступу до API Gateway. SDK спрощують автентифікацію, легко інтегруються з вашим середовищем розробки та надають доступ до команд API Gateway.
- API Gateway V1 та V2 APIs
- Інтерфейс командного рядка AWS
- Інструменти AWS для Windows PowerShell

Частина безсерверної інфраструктури AWS

Разом із AWS Lambda шлюз API утворює частину безсерверної інфраструктури AWS, спрямовану на додатки.

Щоб програма викликала загальнодоступні служби AWS, ви можете використовувати Lambda для взаємодії з необхідними службами та надання функцій Lambda через методи API в API Gateway. AWS Lambda запускає ваш код на високодоступній обчислювальній інфраструктурі. Він виконує необхідне виконання та адміністрування обчислювальних ресурсів. Щоб увімкнути безсерверні додатки, API Gateway підтримує спрощену інтеграцію проксі-сервера з кінцевими точками AWS Lambda та HTTP.



Варіанти використання шлюзу API

Використовуйте API Gateway для створення HTTP API

HTTP API дають змогу створювати RESTful API із меншою затримкою та меншою вартістю, ніж REST API.

Ви можете використовувати HTTP API для надсилання запитів до функцій AWS Lambda або до будь-якої публічно маршрутизованої кінцевої точки HTTP.

Наприклад, ви можете створити HTTP API, який інтегрується з функцією Lambda на сервері. Коли клієнт викликає ваш API, API Gateway надсилає запит до функції Lambda та повертає відповідь функції клієнту.

HTTP API підтримують авторизацію **OpenID Connect** і **OAuth 2.0**. Вони оснащені вбудованою підтримкою спільного використання ресурсів (CORS) і автоматичного розгортання.

Використовуйте API Gateway для створення REST API

REST API шлюзу складається з ресурсів і методів. Ресурс — це логічна сутність, до якої програма може отримати доступ через шлях ресурсу. Метод відповідає запиту REST API, який надсилає користувач вашого API, і відповідь повертається користувачу.

Наприклад, `/incomes` може бути шляхом до ресурсу, що представляє дохід користувача програми. Ресурс може мати одну або кілька операцій, які визначаються відповідними дієсловами HTTP, такими як GET, POST, PUT, PATCH і DELETE. Поєднання шляху до ресурсу та операції визначає метод API. Наприклад, метод POST `/incomes` може додати дохід, отриманий абонентом, а метод GET `/expenses` може запитувати звітні витрати, понесені абонентом.

Додатку не потрібно знати, де запитувані дані зберігаються та витягуються з серверної частини. В API шлюзу REST API інтерфейс інкапсульовано *запитами методів* і *відповідями методів*. API взаємодіє з серверною частиною за допомогою *інтеграційних запитів* і *інтеграційних відповідей*.

Використовуйте API Gateway для створення REST API

Наприклад, з DynamoDB як серверною частиною, розробник API налаштовує запит на інтеграцію для пересилання вхідного запиту методу на вибрану серверну частину. Налаштування включає специфікації відповідної дії DynamoDB, обов'язкову роль і політики IAM, а також необхідне перетворення вхідних даних. Сервер повертає результат до API Gateway як відповідь інтеграції.

Щоб спрямувати відповідь інтеграції до відповідного методу відповіді (з певним HTTP-кодом стану) для клієнта, ви можете налаштувати відповідь інтеграції для відображення необхідних параметрів відповіді від інтеграції до методу. Потім, за необхідності, ви можете перетворити формат вихідних даних бекенду у формат фронтенду. Amazon API Gateway дозволяє визначити схему або модель для корисного навантаження (payload), що полегшує налаштування шаблону перетворення тіла запиту (body mapping template). Це дає змогу ефективно обробляти вхідні та вихідні дані, забезпечуючи сумісність між клієнтом і сервером.

API Gateway надає такі функції керування REST API:

- Підтримка генерації SDK і створення документації API за допомогою розширень API Gateway для OpenAPI
- Регулювання HTTP-запитів

Використовуйте API Gateway для створення WebSocket API

В API WebSocket клієнт і сервер можуть надсилати повідомлення один одному в будь-який час. Внутрішні сервери можуть легко передавати дані підключеним користувачам і пристроям, уникаючи необхідності впровадження складних механізмів опитування.

Наприклад, ви можете створити безсерверну програму, використовуючи API Gateway WebSocket і AWS Lambda, щоб надсилати та отримувати повідомлення окремим користувачам або групам користувачів у чаті та від них. Або ви можете викликати серверні служби, такі як AWS Lambda, Amazon Kinesis або кінцеву точку HTTP на основі вмісту повідомлення.

Ви можете використовувати API Gateway WebSocket для створення захищених додатків для зв'язку в режимі реального часу без необхідності надання будь-яких серверів або керування ними для керування з'єднаннями чи широкомасштабним обміном даними. Сценарії цільового використання включають програми реального часу, такі як:

- Програми для чату
- Інформаційні панелі в режимі реального часу, наприклад біржові тикери
- Оповіщення та сповіщення в реальному часі

Використовуйте API Gateway для створення WebSocket API

API Gateway надає такі функції керування WebSocket API:

- Моніторинг і обмеження з'єднань і повідомлень
- Використання AWS X-Ray для відстеження повідомлень під час їх проходження через API до серверних служб
- Проста інтеграція з кінцевими точками HTTP/HTTPS

Хто використовує API Gateway?

Є два типи розробників, які використовують API Gateway: розробники API та розробники програм.

Розробник API створює та розгортає API, щоб увімкнути необхідні функції в API Gateway.

Розробник API має бути користувачем IAM в обліковому записі AWS, якому належить API.

Розробник програми створює діючу програму для виклику служб AWS, викликаючи WebSocket або REST API, створений розробником API в API Gateway.

Розробник програми є клієнтом розробника API. Розробнику програми не обов'язково мати обліковий запис AWS, за умови, що API не потребує дозволів IAM або підтримує авторизацію користувачів через сторонніх постачальників федеративної ідентифікації, які підтримують федерацію ідентифікації пулу користувачів Amazon Cognito. До таких постачальників ідентифікаційної інформації належать Amazon, пули користувачів Amazon Cognito, Facebook і Google.



Концепції Amazon API Gateway



Концепції API Gateway

API Gateway

API Gateway — це служба AWS, яка підтримує:

- Створення, розгортання та керування інтерфейсом прикладного програмування RESTful (API) для надання доступу до внутрішніх кінцевих точок HTTP, функцій AWS Lambda або інших служб AWS.
- Створення, розгортання та керування WebSocket API для надання функцій AWS Lambda або інших служб AWS.
- Виклик відкритих методів API через інтерфейсні кінцеві точки HTTP та WebSocket.

API Gateway REST API

Колекція ресурсів і методів HTTP, інтегрованих із внутрішніми кінцевими точками HTTP, функціями Lambda або іншими службами AWS. Ви можете розгорнути цю колекцію в один або кілька етапів. Як правило, ресурси API організовані у вигляді дерева ресурсів відповідно до логіки програми. Кожен ресурс API може надавати один або кілька методів API, які мають унікальні дієслова HTTP, які підтримуються API Gateway.

API Gateway HTTP API

Колекція маршрутів і методів, інтегрованих із внутрішніми кінцевими точками HTTP або лямбда-функціями. Ви можете розгорнути цю колекцію в один або кілька етапів. Кожен маршрут може надавати один або кілька методів API, які мають унікальні дієслова HTTP, які підтримуються API Gateway.

Концепції API Gateway

API Gateway WebSocket API

Колекція маршрутів WebSocket і ключів маршрутів, інтегрованих із внутрішніми кінцевими точками HTTP, функціями Lambda або іншими службами AWS. Ви можете розгорнути цю колекцію в один або кілька етапів. Методи API викликаються через інтерфейсні з'єднання WebSocket, які можна пов'язати із зареєстрованим настроюваним доменним іменем.

Розгортання API

Моментальний знімок вашого API Gateway API. Щоб бути доступним для використання клієнтами, розгортання має бути пов'язане з одним або кількома етапами API.

Розробник API

Ваш обліковий запис AWS, який володіє розгортанням API Gateway (наприклад, постачальник послуг, який також підтримує програмний доступ).

Кінцева точка API

Ім'я хоста для API в API Gateway, який розгорнуто в певному регіоні. Ім'я хосту має вигляд `{api-id}.execute-api{region}.amazonaws.com`. Підтримуються такі типи кінцевих точок API:

- Кінцева точка API, оптимізована для Edge
- Приватна кінцева точка API
- Регіональна кінцева точка API

Концепції API Gateway

Ключ API

Буквено-цифровий рядок, який API Gateway використовує для ідентифікації розробника програми, який використовує ваш REST або WebSocket API. Шлюз API може генерувати ключі API від вашого імені або ви можете імпортувати їх із файлу CSV. Ви можете використовувати ключі API разом із лямбда-авторизаторами або планами використання, щоб контролювати доступ до своїх API.

Власник API

Етап API

Логічне посилання на стан життєвого циклу вашого API (наприклад, «dev», «prod», «beta», «v2»). Етапи API ідентифікуються за ідентифікатором API та назвою етапу.

Розробник програми

Творець програми, який може мати або не мати облікового запису AWS і взаємодіяти з API, який ви, розробник API, розгорнули. Розробники програм – ваші клієнти. Розробника програми зазвичай ідентифікують за ключем API.

URL зворотного виклику

Коли новий клієнт підключається через з'єднання WebSocket, ви можете викликати інтеграцію в API Gateway, щоб зберегти URL-адресу зворотного виклику клієнта. Потім ви можете використовувати цю URL-адресу зворотного виклику для надсилання повідомлень клієнту з серверної системи.

Концепції API Gateway

Портал розробника

Програма, яка дозволяє вашим клієнтам реєструватися, знаходити та підписуватися на ваші продукти API (плани використання шлюзу API), керувати своїми ключами API та переглядати показники використання ваших API.

Кінцева точка API, оптимізована для Edge

Ім'я хоста за замовчуванням для API Gateway API, який розгортається у вказаному регіоні під час використання дистрибутива CloudFront для полегшення клієнтського доступу, як правило, з різних регіонів AWS. Запити API направляються до найближчої точки присутності CloudFront (POP), що зазвичай покращує час з'єднання для географічно різноманітних клієнтів.

Запит на інтеграцію

Внутрішній інтерфейс маршруту WebSocket API або методу REST API в API Gateway – це механізм, за допомогою якого можна відобразити тіло запиту маршруту або параметри та тіло запиту методу у формати, необхідні для бекенду.

Відповідь інтеграції

Внутрішній інтерфейс маршруту API WebSocket або методу API REST у API Gateway, у якому ви зіставляєте коди стану, заголовки та корисне навантаження, отримані від серверної частини, у формат відповіді, який повертається клієнтській програмі.

Концепції API Gateway

Шаблон відображення

Сценарій на мові шаблонів Velocity (VTL), який перетворює тіло запиту з формату зовнішніх даних на внутрішній формат даних або перетворює тіло відповіді з внутрішнього формату даних на зовнішній формат даних. Шаблони відображення можна вказати в запиті на інтеграцію або у відповіді на інтеграцію. Вони можуть посилатися на дані, доступні під час виконання, як змінні контексту та етапу.

Відображення може бути таким же простим, як перетворення ідентичності, яке передає заголовки або тіло через інтеграцію як є від клієнта до серверної частини для запиту. Те саме стосується відповіді, у якій корисне навантаження передається від серверної частини до клієнта.

Запит методу

Загальнодоступний інтерфейс методу API в API Gateway, який визначає параметри та тіло, які розробник програми повинен надсилати в запитах на доступ до серверної частини через API.

Відповідь методу

Загальнодоступний інтерфейс API REST, який визначає коди стану, заголовки та моделі тіла, які розробник програми повинен очікувати у відповідях від API.

Концепції API Gateway

Фіктивна інтеграція

Під час фіктивної інтеграції відповіді API генеруються напряму зі шлюзу API без потреби в серверній частині інтеграції. Як розробник API ви вирішуєте, як API Gateway реагує на імітаційний запит інтеграції. Для цього ви налаштовуєте запит інтеграції методу та відповідь інтеграції, щоб зв'язати відповідь із заданим кодом стану.

Модель

Схема даних, яка визначає структуру даних запиту або відповіді. Модель потрібна для генерації строго типізованого SDK API. Він також використовується для перевірки корисних навантажень. Модель зручна для створення зразка шаблону відображення для ініціювання створення шаблону відображення виробництва. Незважаючи на те, що модель є корисною, вона не потрібна для створення шаблону відображення.

Приватний API

Концепції API Gateway

Приватна кінцева точка API

Кінцева точка API, яка доступна через кінцеві точки інтерфейсу VPC і дозволяє клієнту безпечно отримувати доступ до приватних ресурсів API усередині VPC. Приватні API ізольовані від публічного Інтернету, і до них можна отримати доступ лише за допомогою кінцевих точок VPC для API Gateway, яким надано доступ.

Приватна інтеграція

Тип інтеграції шлюзу API для доступу клієнта до ресурсів усередині VPC клієнта через приватну кінцеву точку REST API без доступу ресурсів до загальнодоступного Інтернету.

Інтеграція проксі

Спрощена конфігурація інтеграції API Gateway. Ви можете налаштувати інтеграцію проксі-сервера як інтеграцію проксі-сервера HTTP або інтеграцію проксі-сервера Lambda.

Для інтеграції проксі-сервера HTTP API Gateway передає весь запит і відповідь між інтерфейсом і серверним модулем HTTP. Для інтеграції проксі-сервера Lambda шлюз API надсилає весь запит як вхідні дані до внутрішньої функції Lambda. Потім шлюз API перетворює вихідні дані функції Lambda у відповідь HTTP інтерфейсу.

В REST API інтеграція проксі-сервера найчастіше використовується з ресурсом проксі-сервера, який представлено змінною жадібного шляху (наприклад, {proxy+}) у поєднанні з універсальним методом ANY.

Концепції API Gateway

Швидке створення

Ви можете використовувати швидке створення, щоб спростити створення HTTP API. Швидке створення створює API з інтеграцією Lambda або HTTP, універсальним маршрутом за замовчуванням і етапом за замовчуванням, налаштованим на автоматичне розгортання змін.

Регіональна кінцева точка API

Ім'я хосту API, який розгорнуто у вказаному регіоні та призначений для обслуговування клієнтів, наприклад екземплярів EC2, у тому самому регіоні AWS. Запити API націлені безпосередньо на API шлюзу API для певного регіону без проходження будь-якого розповсюдження CloudFront. Для запитів у регіоні регіональна кінцева точка обходить непотрібну передачу до розподілу CloudFront. Крім того, ви можете застосувати маршрутизацію на основі затримки до регіональних кінцевих точок, щоб розгорнути API у кількох регіонах, використовуючи ту саму конфігурацію кінцевої точки регіонального API, установити однакове доменне ім'я користувача для кожного розгорнутого API та налаштувати DNS-записи на основі затримки в маршруті 53, щоб маршрутизувати запити клієнта до регіону з найменшою затримкою.

Концепції API Gateway

Маршрут

Маршрут WebSocket у шлюзі API використовується для спрямування вхідних повідомлень до певної інтеграції, наприклад функції AWS Lambda, на основі вмісту повідомлення. Коли ви визначаєте свій API WebSocket, ви вказуєте ключ маршруту та інтеграційний сервер. Ключ маршруту є атрибутом у тілі повідомлення. Коли ключ маршруту збігається у вхідному повідомленні, запускається сервер інтеграції.

Маршрут за замовчуванням також можна встановити для невідповідних ключів маршруту або вказати проксі-модель, яка передає повідомлення як є до серверних компонентів, які виконують маршрутизацію та обробляють запит.

Запит на маршрут

Загальнодоступний інтерфейс методу API WebSocket у шлюзі API, який визначає тіло, яке розробник програми має надсилати в запитах на доступ до серверної частини через API.

Відповідь на маршрут

Загальнодоступний інтерфейс API WebSocket, який визначає коди стану, заголовки та моделі тіла, які розробник програми повинен очікувати від API Gateway.

Концепції API Gateway

План використання

План використання надає вибраним клієнтам API доступ до одного або кількох розгорнутих API REST або WebSocket. Ви можете використовувати план використання, щоб налаштувати обмеження обмежень і квот, які застосовуються до окремих ключів API клієнта.

Підключення WebSocket

API Gateway підтримує постійний зв'язок між клієнтами та самим API Gateway. Немає постійного зв'язку між шлюзом API та серверними інтеграціями, такими як функції Lambda. Сервіси викликаються за потреби на основі вмісту повідомлень, отриманих від клієнтів.

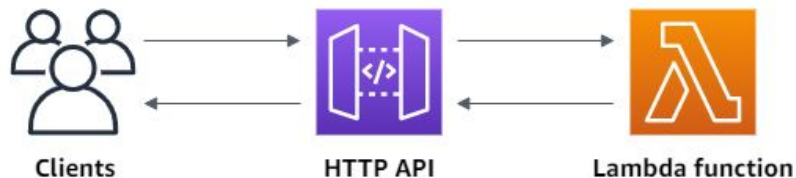


Початок роботи з API Gateway

Початок роботи з API Gateway

Спочатку ви створюєте функцію Lambda за допомогою консолі AWS Lambda. Далі ви створюєте HTTP API за допомогою консолі API Gateway. Потім ви викликаєте свій API.

Коли ви викликаєте свій HTTP API, API Gateway направляє запит до вашої функції Lambda. Lambda запускає функцію Lambda та повертає відповідь на API Gateway. Після цього API Gateway повертає вам відповідь.



Щоб виконати цю вправу, вам потрібен обліковий запис AWS і користувач AWS Identity and Access Management із консольним доступом.

Крок 1. Створіть лямбда-функцію

Ви використовуєте функцію Lambda для серверної частини свого API. Lambda запускає ваш код лише за потреби та автоматично масштабується від кількох запитів на день до тисяч на секунду. У цьому прикладі ви використовуєте функцію Node.js за замовчуванням із консолі Lambda.

Щоб створити лямбда-функцію

1. Увійдіть у консоль Lambda за адресою <https://console.aws.amazon.com/lambda>.
2. Виберіть **Створити функцію**.
3. Для **назви функції** введіть **my-function**.
4. Виберіть **Створити функцію**.

Крок 1. Створіть лямбда-функцію

Функція-приклад повертає клієнтам відповідь 200 і текст Привіт від Lambda!.

Ви можете змінити свою функцію Lambda, якщо відповідь функції відповідає формату, який вимагає API Gateway.

Стандартний код функції Lambda має виглядати приблизно так:

```
exports.handler = async (event) => {  
  const response = {  
    statusCode: 200,  
    body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),  
  };  
  return response;  
};
```

Крок 2. Створіть HTTP API

Далі ви створюєте HTTP API. API Gateway також підтримує REST API та WebSocket API, але HTTP API є найкращим вибором для цієї вправи. API HTTP мають меншу затримку та нижчу вартість, ніж API REST. API WebSocket підтримують постійні з'єднання з клієнтами для повнодуплексного зв'язку, що не є обов'язковим для цього прикладу.

HTTP API надає кінцеву точку HTTP для вашої функції Lambda. API Gateway направляє запити до вашої функції Lambda, а потім повертає відповідь функції клієнтам.

Щоб створити HTTP API

1. Увійдіть у консоль API Gateway за адресою <https://console.aws.amazon.com/apigateway>.
2. Виконайте одну з таких дій:
 - Щоб створити свій перший API, для **HTTP API** виберіть **Build**.
 - Якщо ви створювали API раніше, виберіть «**Створити API**», а потім виберіть «**Побудувати для HTTP API**».

Крок 2. Створіть HTTP API

3. Для **інтеграцій** виберіть **Додати інтеграцію**.
4. Виберіть **Lambda**.
5. Для **функції Lambda** введіть **my-function**.
6. Для **назви API** введіть **my-http-api**.
7. Виберіть **Далі**.
8. Перегляньте *маршрут*, створений для вас шлюзом API, і виберіть **Далі**.
9. Перегляньте *етап*, який API Gateway створює для вас, а потім виберіть **Далі**.
10. Виберіть **Створити**.

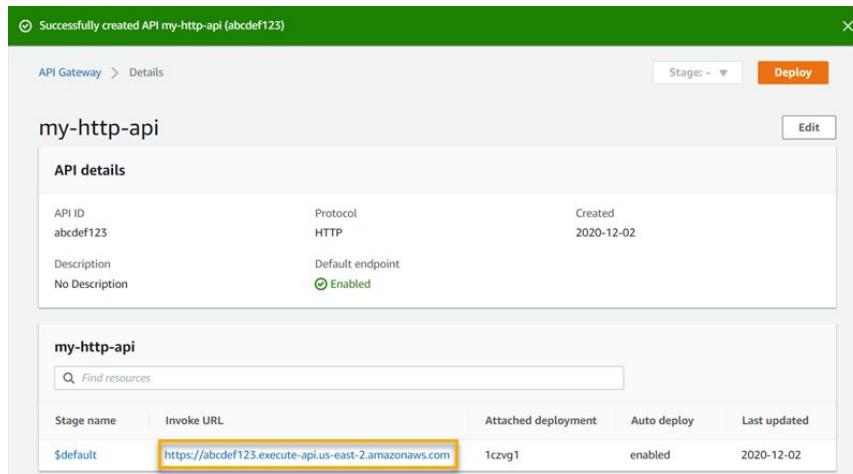
Тепер ви створили HTTP API з інтеграцією Lambda, який готовий приймати запити від клієнтів.

Крок 3. Перевірте свій API

Далі ви перевіряєте свій API, щоб переконатися, що він працює. Для простоти використовуйте веб-браузер, щоб викликати свій API.

Щоб перевірити свій API

1. Увійдіть у консоль API Gateway за адресою <https://console.aws.amazon.com/apigateway>.
2. Виберіть свій API.
3. Зверніть увагу на URL-адресу виклику вашого API.



Крок 3. Перевірте свій API

4. Скопіюйте URL-адресу виклику свого API та введіть її у веб-переглядачі. Додайте назву вашої функції Lambda до URL-адреси виклику, щоб викликати вашу функцію Lambda. За замовчуванням консоль шлюзу API створює маршрут із такою самою назвою, як ваша лямбда-функція, my-function.

Повна URL-адреса має виглядати так:

[https://*abcdef123*.execute-api.*us-east-2*.amazonaws.com/*my-function*](https://abcdef123.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/my-function).

Ваш браузер надсилає запит GET до API.

5. Перевірте відповідь вашого API. Ви повинні побачити текст "Привіт від Lambda!" у вашому браузері.

(Необов'язково) Крок 4: Очистіть

Щоб запобігти непотрібним витратам, видаліть ресурси, які ви створили під час цієї початкової вправи. Наступні кроки видаляють ваш HTTP API, вашу функцію Lambda та пов'язані ресурси.

Щоб видалити HTTP API

1. Увійдіть у консоль API Gateway за адресою <https://console.aws.amazon.com/apigateway>.
2. На сторінці **API** виберіть API. Виберіть «Дії», а потім виберіть «Видалити».
3. Виберіть «Видалити».

Щоб видалити Lambda function

1. Увійдіть у консоль Lambda за адресою <https://console.aws.amazon.com/lambda>.
2. На сторінці **функцій** виберіть функцію. Виберіть «Дії», а потім виберіть «Видалити».
3. Виберіть «Видалити».

(Необов'язково) Крок 4: Очистіть

Щоб видалити групу журналу функції Lambda

1. У консолі Amazon CloudWatch відкрийте сторінку **груп журналу**.
2. На сторінці **Групи журналів** виберіть групу журналу функції (/aws/lambda/my-function). Виберіть «Дії», а потім виберіть «Видалити групу журналу».
3. Виберіть «Видалити».

Щоб видалити роль виконання лямбда-функції

1. У консолі AWS Identity and Access Management відкрийте сторінку **Ролі**.
2. Виберіть роль функції, наприклад, my-function-*31exxmpl*.
3. Виберіть **Видалити роль**.
4. Виберіть **Так, видалити**.

Ви можете автоматизувати створення та очищення ресурсів AWS за допомогою AWS CloudFormation або AWS SAM.

Питання та відповіді